

87. Which one of the following statements regarding simple pendulum is correct ?

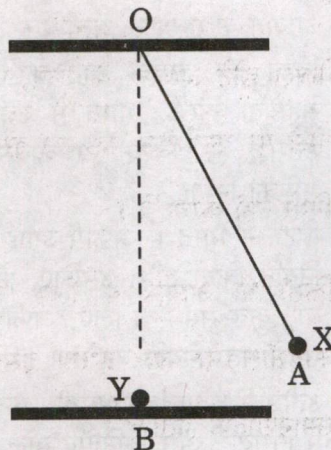
Simple pendulum has a time period independent of amplitude :

- (a) only for small amplitudes because then the net force on its bob is independent of its displacement.
- (b) for any amplitude because the net force on the bob is always proportional to its displacement.
- (c) for any amplitude because the net force on the bob is independent of its displacement.
- (d) only for small amplitudes because then the net force on its bob is proportional to its displacement.

88. Which one of the following about different frictional forces is correct ?

- (a) Kinetic friction > Static friction > Rolling friction
- (b) Static friction > Rolling friction > Kinetic friction
- (c) Static friction > Kinetic friction > Rolling friction
- (d) Static friction > Kinetic friction = Rolling friction

89. A metallic bob X of mass m is released from position A. It collides elastically with another identical bob Y placed at rest at position B on a horizontal frictionless table. The angle AOB is 30° .



How high does the bob X rise immediately after the collision ?

- (a) To the same height as that of position A on the other side in the same trajectory
- (b) To half the height as that of position A on the other side along the same trajectory
- (c) The same height at position A
- (d) It stops at position B

90. Consider the two statements given below :

Statement-1 : Infrared waves are also called heat waves.

Statement-2 : Water molecules readily absorb infrared waves.

Select the correct answer using the code given below :

- (a) Both the statements are individually true and Statement-2 is the correct explanation of Statement-1.
- (b) Both the statements are individually true, but Statement-2 is **not** the correct explanation of Statement-1.
- (c) Statement-1 is true, but Statement-2 is false.
- (d) Statement-2 is true, but Statement-1 is false.

91. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

1. उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के साथ ब्रिटिश 'व्यापार अधिशेष' का यह अभिप्राय था कि भारत को ब्रिटिश निर्यात का मूल्य, भारत से ब्रिटिश आयात के मूल्य से अत्यधिक उच्च था।
2. ब्रिटेन की, उसके घाटे को संतुलित करने में सहायता करके, भारत ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. ब्रिटेन ने भारत में अफीम उगाई और इसे चीन को निर्यात किया और, इसलिए, 1820 के दशक के बाद कुछ समय के लिए, अफीम भारत का एकल सबसे बड़ा निर्यात बन गया।
4. उन्नीसवीं शताब्दी ने भारतीय कच्चे माल के निर्यात में गिरावट, और विनिर्मित माल में वृद्धि देखी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) 1, 2, 3 और 4
- (d) केवल 1, 2 और 3

92. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (प्राचीन भारत में प्रयुक्त इकाई)	सूची-II (विषय-वस्तु)
A. मुहूर्त	1. भार का माप
B. रक्तिका	2. समय का माप
C. अंगुल	3. काव्य का छंद
D. पद	4. लंबाई का माप

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

93. भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए ?

- (a) मौर्य
- (b) पुष्यभूति
- (c) गुप्त
- (d) हिंद-यूनानी

94. उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में सामाजिक सिद्धांतकारों द्वारा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, और नौकरशाहीकरण के उद्भव को किसकी कसौटी के रूप में बल दिया गया ?

- (a) आधुनिकता
- (b) सामंतवाद
- (c) राजतंत्र
- (d) मध्ययुगीनवाद

95. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए :

1. असहयोग आंदोलन का आरंभ
2. दिल्ली में अखिल-भारतीय खिलाफत सम्मेलन
3. रॉलेट ऐक्ट पारित करना
4. जलियाँवाला बाग घटना

निम्नलिखित में से कौन-सा, दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है (आरंभ से लेकर नवीनतम तक) ?

- (a) 1, 2, 3, 4
- (b) 3, 4, 2, 1
- (c) 3, 2, 4, 1
- (d) 2, 3, 4, 1